

SEQUENCE N°3
ÉPREUVES DE MATHÉMATIQUES
PARTIE EVALUATIONS DES RESSOURCES 14.5pts

EXERCICE 1 (7pts)

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; 1 unite = 2Cm.

- I- Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x \ln(x) - x + 1$.
- 1- Etudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation . [1pt]
 - 2- Dédire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x sur $]0; +\infty[$. [0, 5pt]
- II- Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \left(\frac{1}{x^2-1}\right) \times \left(\frac{x^2-1}{x-1}\right) \ln \left[\left(\frac{x^3+x^2}{x^2-1}\right) \times \left(\frac{x-1}{x}\right)\right]$
- 1- Déterminer les limites aux bornes de Df puis déduire les asymptotes éventuels a Cf . [0, 5pt]
 - 2- Etudier la dérivabilité de f sur Df et vérifier que $f'(x) = \frac{-g(x)}{x(x-1)^2}$. [0, 75pt]
 - 3- Dresser le tableau de variation de f . [0, 5pt]
 - 4- Tracer la courbe Cf dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0, 5pt]
- III- Soit φ la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $\varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2}$.
- 1- Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]3, 5 ; 3, 6[$. [0, 5pt]
 - 2- Soit h la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par : $h(x) = \ln x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.
 - a- Montrer que α est aussi solution de l'équation $h(x) = x$ [0, 25pt]
 - b- Montrer que $\forall x \in [3; 4], |h'(x)| \leq \frac{5}{6}$. [0, 5pt]
 - 3- Soit (w_n) la suite définie par : $w_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = h(w_n)$
 - a- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{5}{6} |w_n - \alpha|$. [0, 5pt]
 - b- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |w_n - \alpha| \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n$ [0, 5pt]
 - c- Dédire que la suite (w_n) converge vers α . [0, 5pt]
 - d- Quelle est alors la limite de w_n ? [0, 5pt]
 - e- Pour quelle valeur de n_0 a-t-on $|w_{n_0} - \alpha| = 10^{-7}$ [0, 5pt]

EXERCICE 2 2,5pts

Soit $\omega \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ on considère l'application du plan complexe f_a dans lui-même qui, au point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' par : $Z' = [-1 + i \tan(\omega)]Z - i \tan(\omega) + 2$.

- 1- Déterminer le **module** et l'**argument** du nombre complexe $a = -1 + i \tan(\omega)$. [0, 5pt]
- 2- Déterminer la **nature** et les **éléments caractéristiques** de f_a . [0, 75pt]
- 3- Déterminer l'expression analytique de f_a . [0, 5pt]
- 4- Soit h_a l'**homothétie** de centre A d'affixe $Z_A = 1$ de rapport $\frac{1}{\cos \omega}$. Donner l'écriture complexe de la rotation r_a telle que $f_a = r_a \circ h_a$. [0, 75pt]

EXERCICE 3 3, 5pts

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1, I est le centre du carré $EFGH$. L'espace est muni de repère orthonormé $\mathcal{R} = (\mathcal{A}; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Soit S la **reflexion** du plan (ACE) et S' la **reflexion** du plan (CFH) .

- 1- Démontrer que les vecteurs $\vec{n}(-1; 1; 0)$ et $\vec{n}'(+1; 1; 1)$ sont les vecteurs normaux des plans (ACE) et (CFH) .
- 2- Déterminer les expressions analytiques de S et S' . 2pts

- 3- Démontrer que les plans (ACE) et (CFH) sont orthogonaux. [0,25pt]
- 4- Dédurre que la transformation SoS' est un **demi-tour** et déterminer son expression analytique. [0,75pt]

PARTIE B. ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES : (4,5pts)

Le car loué par le lycée pour sa colonie de vacances doit effectuer un trajet de **1500 km**. Lorsque ce car roule à la vitesse moyenne V , exprimée en **km/h**, la dérivée de sa consommation $C(v)$, exprimée en litres pour **100 km**, selon les études d'un expert sur ce type de véhicule, est donnée par la relation : $C'(v) = \frac{-300}{v^2} + \frac{1}{3}$. ($C'(v)$ designe la dérivée de $C(v)$)

Une information complémentaire fournie par le chauffeur au moment de la location du car est qu'il consomme **25 litres** au **100** pour une vitesse moyenne de **60 km/h**. Le salaire horaire du chauffeur est de **900 F CFA** et le litre de gasoil coûte **600 F CFA**. Les organisateurs de la colonie veulent déterminer la vitesse moyenne à laquelle le chauffeur doit rouler pour minimiser le coût total du voyage.

Mr MAXWELL l'un des organisateur un chasseur professionnel sa femme **ASMAOU** enceinte, voudrais manger de la viande sauvage ; disposant équipement de dernière génération, Mr MAXWELL s'en va dans un parc pour chasser. Le conservateur du parc lui montre le sommet d'un arbre qui représente l'origine d'un repère bien défini, et deux point **A** et **B** de coordonnées $A\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}; \frac{-\sqrt{3}-1}{2}\right)$ et $B\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}; \frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$ en lui disant qu'il ne doit pas chasser en dehors de la zone délimitée par points **M** d'affixes Z verifiant $\left|\frac{Z-Z_A}{Z-Z_B}\right| = \frac{59}{2}$ ou Z_A et Z_B sont les affixes des points **A** et **B**. Mr MAXWELL se trouvant sur ce sommet aperçoit une biche au point **A**, pour atteindre cet animal il doit positionner son arme de telle sorte que l'angle obtenu avec l'axe des abscisse soit bien précise pour ne pas louper sa cible.

NB on pourra écrire sous la forme exponentielle et algébrique du nombre complexe $W = \frac{(2+2i)(\sqrt{3}+i)^2}{(i\sqrt{3}+1)^3}$, **1Unite = 5km**

Tache 1 : Propose aux organisateurs une solution argumentée basée sur tes connaissances mathématiques. [1,75pt]

Tache 2 : Déterminer l'angle que M. Maxwell doit obtenir pour atteindre sa cible. [1pt]

Tache 3 : Déterminer l'Aire que M. Maxwell doit effectuer sa chasse. [1,75pt]

« Quand vous demandez ou est Dieu pendant les périodes difficiles de votre vie, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen »

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2024 !!!